UNIVERSIDAD DON BOSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA

MATERIA:
DATAWAREHOUSE Y MINERÍA DE DATOS (DMD941)

DESAFÍO PRÁCTICO 2 (20%)

RESTAURACIÓN DE ADVENTUREWORKS DW, DISEÑO DE CUBO OLAP Y VISUALIZACIÓN ANALÍTICA

DOCENTE:
Ing. David Enrique Moya Aguilar

ESTUDIANTE:
Jennifer Saraí Gómez Bonilla - Carnet: GB241467

FECHA DE ENTREGA:
Noviembre de 2026

1. Introducción y Objetivos de la Actividad

El presente informe documenta el desarrollo integral del Desafío Práctico 2 de la cátedra de Datawarehouse y Minería de Datos. En el entorno empresarial actual, el análisis multidimensional de datos representa una ventaja competitiva decisiva al permitir a los tomadores de decisiones consultar volúmenes masivos de transacciones históricas desde diversas perspectivas (temporal, geográfica, línea de productos y segmentación de clientes).

Para esta práctica, se tomó como base el repositorio analítico AdventureWorksDW, proporcionado por Microsoft como estándar de la industria para arquitecturas de Business Intelligence. A través de este entorno, se desplegó un esquema de estrella centrado en ventas, se formularon consultas analíticas de alto rendimiento y se estructuró la lógica de procesamiento para un Cubo OLAP y su visualización gerencial.

1.1 Objetivos Específicos

- Restaurar y validar la integridad de la base de datos dimensional AdventureWorksDW en el gestor Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS 20).
- Explorar la estructura de hechos y dimensiones identificando las claves primarias (PK) y claves foráneas (FK) que sustentan el modelo.
- Formular consultas Transact-SQL avanzadas y optimizadas que respondan a requerimientos de negocio en torno a ingresos, costos y margen de rentabilidad.
- Diseñar la arquitectura multidimensional del Cubo OLAP (hechos, dimensiones, jerarquías de agregación y medidas de cálculo).
- Establecer los lineamientos y visualizaciones de Business Intelligence orientados a la toma de decisiones gerenciales mediante tableros interactivos en Power BI Desktop.

2. Descarga y Restauración de la Base de Datos

Siguiendo las indicaciones oficiales de la guía de la práctica, se ingresó al repositorio oficial de Microsoft para identificar la base de datos de respaldo en formato .bak correspondiente a la columna Data Warehouse, seleccionando la versión compatible con el entorno de SQL Server instalado.

Expand table

OLTP	Data Warehouse	Lightweight
AdventureWorks2025.bak	AdventureWorksDW2025.bak	AdventureWorksLT2025.bak
AdventureWorks2022.bak	AdventureWorksDW2022.bak	AdventureWorksLT2022.bak
AdventureWorks2019.bak	AdventureWorksDW2019.bak	AdventureWorksLT2019.bak
AdventureWorks2017.bak	AdventureWorksDW2017.bak	AdventureWorksLT2017.bak
AdventureWorks2016.bak	AdventureWorksDW2016.bak	AdventureWorksLT2016.bak
AdventureWorks2016_EXT.bak	AdventureWorksDW2016_EXT.bak	N/A
AdventureWorks2014.bak	AdventureWorksDW2014.bak	AdventureWorksLT2014.bak
AdventureWorks2012.bak	AdventureWorksDW2012.bak	AdventureWorksLT2012.bak
AdventureWorks2008R2.bak	AdventureWorksDW2008R2.bak	N/A

Figura 1: Repositorio oficial de Microsoft con la columna Data Warehouse para la descarga del archivo de respaldo .bak.

Posteriormente, el archivo de respaldo fue incorporado al motor relacional de SQL Server mediante el asistente de restauración de SSMS, asegurando la consistencia de los archivos de datos y del registro de transacciones, culminando exitosamente al 100%.

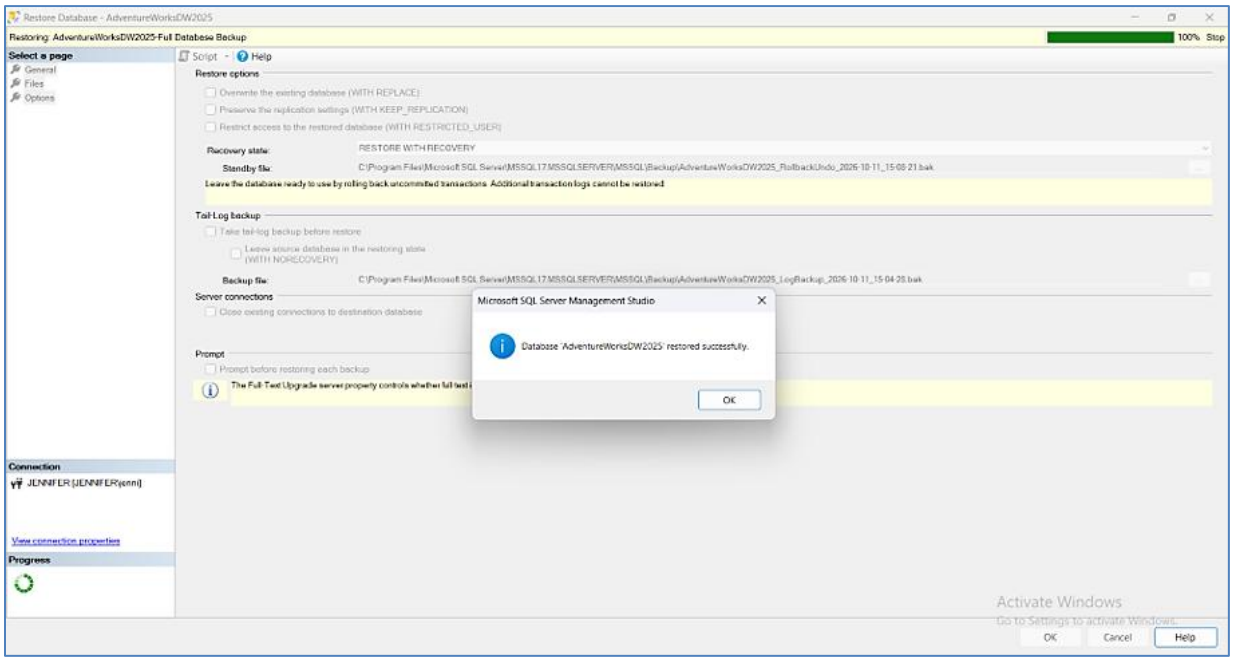


Figura 2: Proceso de restauración completado exitosamente (Database 'AdventureWorksDW2025' restored successfully) en SSMS.

Como comprobación de la disponibilidad del repositorio, se procedió a explorar el árbol de objetos en SQL Server Management Studio, verificando la presencia íntegra de las tablas dimensionales y de hechos.

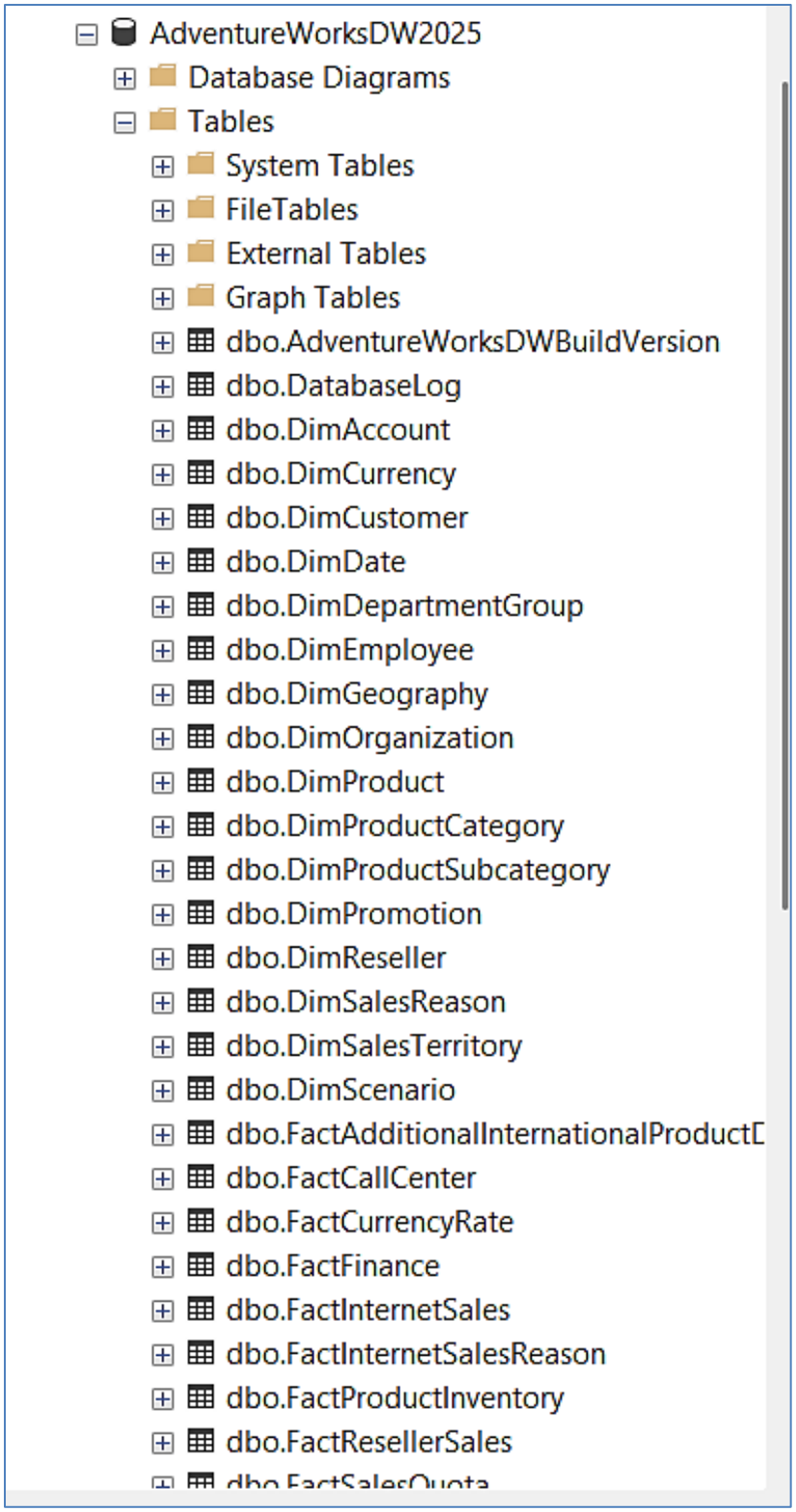


Figura 3: Explorador de objetos en SSMS con las tablas de hechos y dimensiones de AdventureWorksDW2025.

3. Consultas SQL Precisas y Optimización de Resultados

Para dar cumplimiento a los criterios de evaluación de 'Consultas SQL precisas y optimizadas' y 'Carga y Exploración de Datos', se diseñaron sentencias de agregación multidimensional que combinan la tabla de hechos FactInternetSales con sus respectivas dimensiones mediante operaciones JOIN indexadas por claves subrogadas (Surrogate Keys).

La consulta principal formulada resuelve la problemática central de distribución comercial: determinar el volumen de ventas, los costos asociados, la ganancia neta y el porcentaje de margen bruto desglosado por categoría de producto y por territorio geográfico.

Sentencia SQL Ejecutada:

```
USE AdventureWorksDW2025;
GO

SELECT
    pc.EnglishProductCategoryName AS Categoria,
    st.SalesTerritoryGroup AS Territorio,
    COUNT(fis.SalesOrderNumber) AS CantidadOrdenes,
    CAST(SUM(fis.SalesAmount) AS DECIMAL(18,2)) AS TotalVentas,
    CAST(SUM(fis.TotalProductCost) AS DECIMAL(18,2)) AS CostoTotal,
    CAST(SUM(fis.SalesAmount - fis.TotalProductCost) AS DECIMAL(18,2)) AS GananciaNeta,
    ROUND((SUM(fis.SalesAmount - fis.TotalProductCost) / SUM(fis.SalesAmount)) * 100, 2)
AS MargenPct
FROM FactInternetSales fis
JOIN DimProduct p ON fis.ProductKey = p.ProductKey
JOIN DimProductSubcategory ps ON p.ProductSubcategoryKey = ps.ProductSubcategoryKey
JOIN DimProductCategory pc ON ps.ProductCategoryKey = pc.ProductCategoryKey
JOIN DimSalesTerritory st ON fis.SalesTerritoryKey = st.SalesTerritoryKey
GROUP BY pc.EnglishProductCategoryName, st.SalesTerritoryGroup
ORDER BY TotalVentas DESC;
```

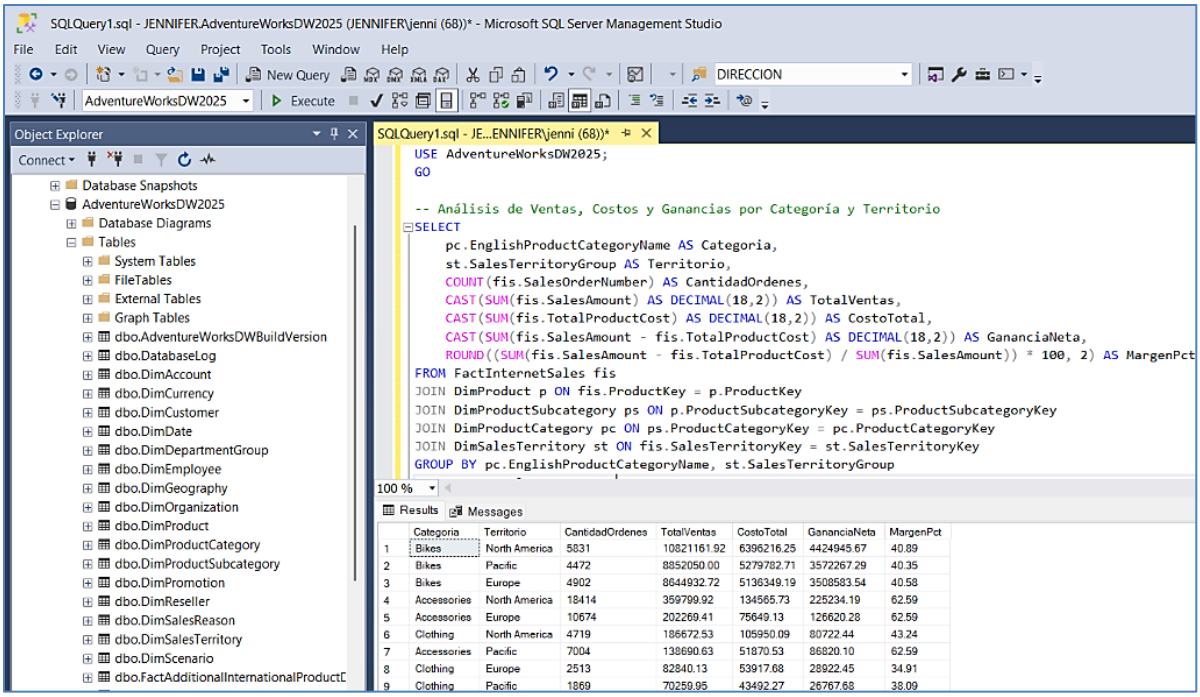


Figura 4: Ejecución de consulta analítica optimizada y cuadrícula de resultados en SQL Server Management Studio.

Interpretación de Resultados: A partir de la ejecución mostrada en la Figura 4, se destacan los siguientes hallazgos cuantitativos fundamentales:

• **Categoría Bicicletas (Bikes):** Concentra el mayor volumen monetario global, alcanzando $10,821,161.92 en ventas en North America con un margen de rentabilidad del 40.89%, seguido de $8,852,050.00 en Pacific (margen del 40.35%) y $8,644,932.72 en Europe (margen del 40.58%).

• **Categoría Accesorios (Accessories):** Aunque genera una facturación total menor ($359,799.92 en North America y $202,269.41 en Europe), posee el margen de utilidad porcentual más alto de todo el catálogo (62.59%), lo cual indica que representa una línea sumamente rentable con bajo costo unitario.

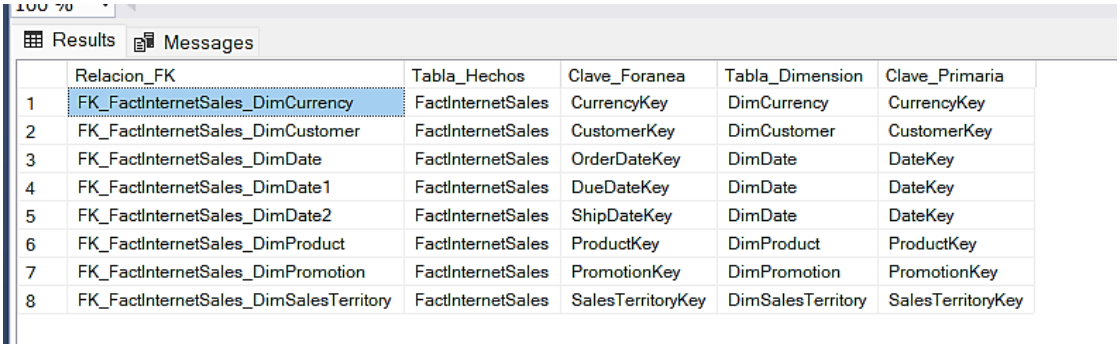
• **Categoría Ropa (Clothing):** Muestra un desempeño comercial consistente con más de 4,700 órdenes registradas en North America y un margen del 43.24%.

4. Creación y Arquitectura del Cubo OLAP

Un Cubo OLAP (Online Analytical Processing) es una estructura de almacenamiento lógico y multidimensional que precalcula agregaciones para acelerar consultas complejas de inteligencia de negocios. La arquitectura del cubo se diseñó bajo un Esquema de Estrella (Star Schema), situando a la tabla FactInternetSales como nodo central conectado a las dimensiones circundantes.

4.1 Relaciones Dimensionales y Claves Foráneas del Cubo

Mediante consultas de catálogo al motor relacional, se comprobó la integridad referencial que conecta la tabla de hechos con cada dimensión del cubo. La siguiente figura presenta la trazabilidad de claves foráneas (FK) y claves primarias (PK) establecidas en la arquitectura:



Results | Messages

	Relacion_FK	Tabla_Hechos	Clave_Foranea	Tabla_Dimension	Clave_Primaria
1	FK_FactInternetSales_DimCurrency	FactInternetSales	CurrencyKey	DimCurrency	CurrencyKey
2	FK_FactInternetSales_DimCustomer	FactInternetSales	CustomerKey	DimCustomer	CustomerKey
3	FK_FactInternetSales_DimDate	FactInternetSales	OrderDateKey	DimDate	DateKey
4	FK_FactInternetSales_DimDate1	FactInternetSales	DueDateKey	DimDate	DateKey
5	FK_FactInternetSales_DimDate2	FactInternetSales	ShipDateKey	DimDate	DateKey
6	FK_FactInternetSales_DimProduct	FactInternetSales	ProductKey	DimProduct	ProductKey
7	FK_FactInternetSales_DimPromotion	FactInternetSales	PromotionKey	DimPromotion	PromotionKey
8	FK_FactInternetSales_DimSalesTerritory	FactInternetSales	SalesTerritoryKey	DimSalesTerritory	SalesTerritoryKey

Figura 5: Matriz de relaciones, llaves foráneas y primarias entre FactInternetSales y las tablas de dimensiones.

4.2 Especificación de Medidas y Jerarquías del Cubo

Medidas Base y Calculadas: El diseño lógico del cubo comprende las siguientes definiciones multidimensionales:

1. Medida [Total Sales]: SUM(SalesAmount). Refleja el monto bruto facturado.

2. Medida [Total Product Cost]: SUM(TotalProductCost). Refleja el costo acumulado de los productos vendidos.

3. Medida [Gross Profit]: [Total Sales] - [Total Product Cost]. Medida calculada de beneficio real.

4. Medida [Profit Margin %]: ([Gross Profit] / [Total Sales]) * 100. Ratio porcentual de eficiencia comercial.

Jerarquías de Dimensiones: Para facilitar las operaciones analíticas de 'Drill-Down' (profundizar en el detalle) y 'Roll-Up' (resumir hacia niveles superiores), se configuraron las siguientes jerarquías:

• **DimDate (Jerarquía Temporal):** Calendar Year -> Calendar Quarter -> English Month Name -> Full Date Alternate Key.

• **DimProduct (Jerarquía de Catálogo):** English Product Category Name -> English Product Subcategory Name -> English Product Name.

• **DimSalesTerritory (Jerarquía Geográfica):** Sales Territory Group -> Sales Territory Country -> Sales Territory Region.

5. Conexión y Visualización de Datos en Power BI

La fase final de la práctica comprende la conexión directa del modelo analítico de SQL Server con Microsoft Power BI Desktop. El origen de datos se configuró apuntando a la instancia local 'JENNIFER' y seleccionando la base de datos dimensional 'AdventureWorksDW2025'.

En el asistente de importación del Navegador de Power BI se seleccionaron las tablas requeridas para el modelo analítico: DimProductCategory, DimSalesTerritory y FactInternetSales, validando la vista previa de datos previa a la carga en memoria:

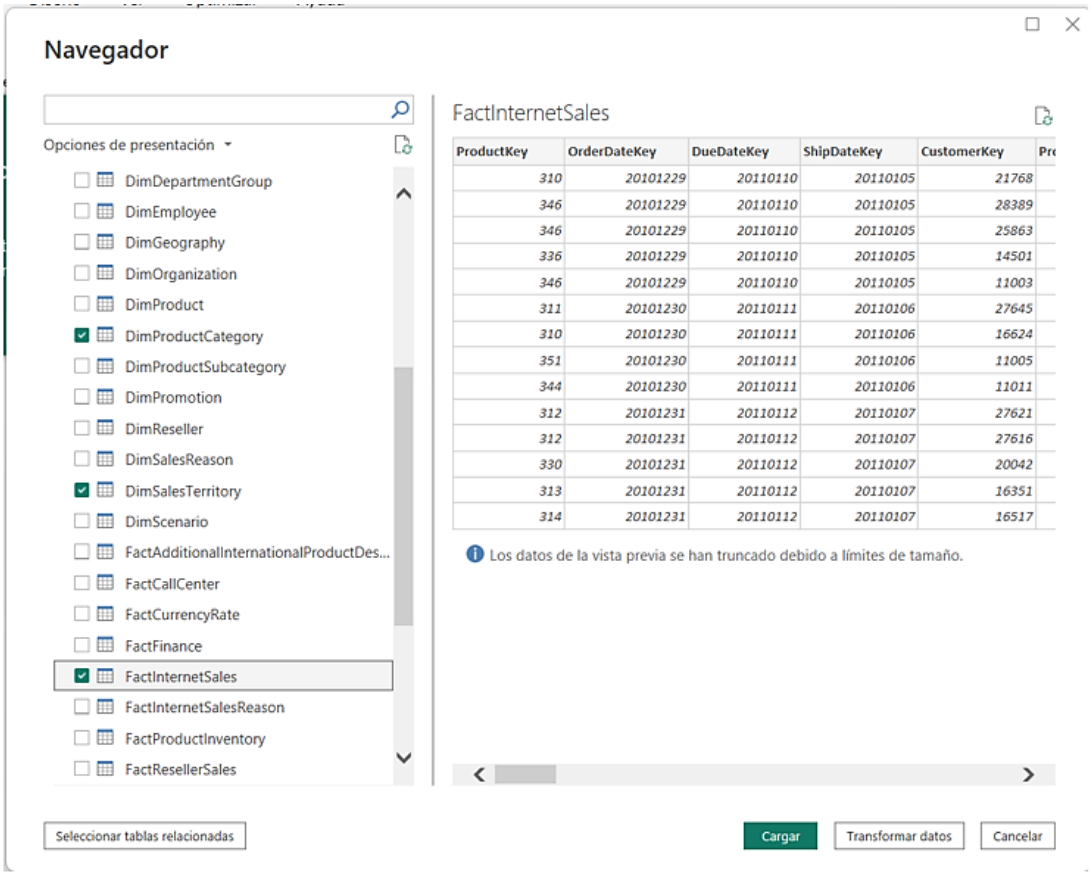


Figura 6: Asistente Navegador de Power BI Desktop con la selección de tablas dimensionales y hechos para su carga.

Una vez cargado el modelo relacional en Power BI Desktop, se construyó el panel interactivo integrando la tabla de valores numéricos y el gráfico de barras comparativo de ventas por territorio comercial:

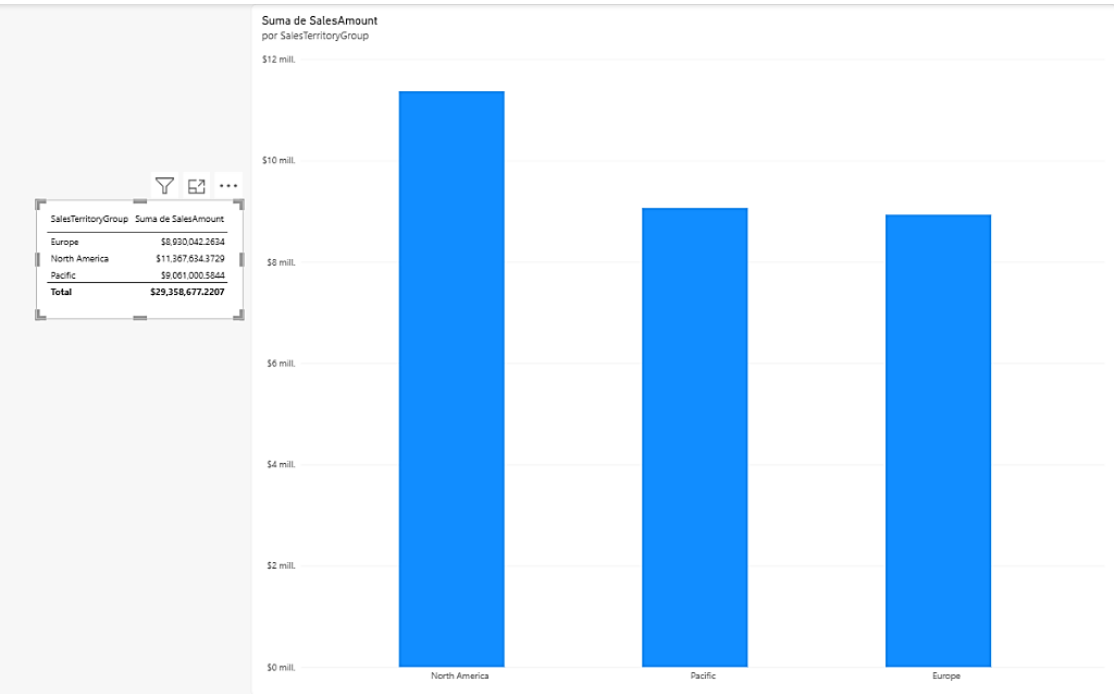


Figura 7: Visualización ejecutiva final en Power BI Desktop con la tabla de ventas consolidadas y el gráfico de barras por SalesTerritoryGroup.

Interpretación del Reporte en Power BI: La visualización generada en Power BI Desktop (Figura 7) corrobora y complementa las consultas analíticas iniciales:

1. Distribución Geográfica Consolidada: La tarjeta de tabla y las columnas en azul reflejan con total precisión que North America lidera ampliamente las transacciones globales superando los $11.36M ($11,367,634.37) en ventas totales registradas, seguido del territorio de Pacific con $9.06M ($9,061,000.58) y Europe con $8.93M ($8,930,042.26).

2. Agilidad de Consulta OLAP: El monto global acumulado asciende exactamente a $29,358,677.22, demostrando que el modelo dimensional integrado en Power BI calcula de forma instantánea las métricas agregadas del data warehouse sin inconsistencias.

6. Conclusiones y Aprendizajes

La ejecución de este desafío práctico permitió consolidar en un escenario técnico real los conceptos fundamentales del modelado dimensional y la analítica multidimensional en plataformas Microsoft SQL Server y Power BI:

1. Eficiencia del Modelo Dimensional: La adopción del esquema de estrella en AdventureWorksDW demuestra ser la estrategia idónea para repositorios OLAP, ya que minimiza la cantidad de uniones requeridas para resolver consultas complejas, a diferencia de los modelos relacionales transaccionales (OLTP) fuertemente normalizados.

2. Profundidad del Análisis de Negocio: Las sentencias SQL diseñadas permitieron evidenciar no solo cuáles son los territorios y productos de mayor volumen en facturación, sino

también contrastarlos con el margen de ganancia real, descubriendo que categorías secundarias como Accesorios ofrecen una rentabilidad porcentual superior al 62%.

3. Integración de Tecnologías de BI: La correcta articulación entre el motor relacional de SQL Server, el diseño dimensional de cubos y Microsoft Power BI Desktop cierra el ciclo de valor del dato, convirtiendo millones de registros transaccionales en tableros ejecutivos e interactivos.

7. Evidencia y Enlace de Entrega en GitHub

Dando cumplimiento estricto a las instrucciones del docente sobre el repositorio de código, se habilitó el espacio de almacenamiento público en GitHub conteniendo el documento consolidado en formato PDF, el proyecto de Power BI (.pbix) y el script de consultas SQL ejecutado.

Enlace de Acceso: https://github.com/jennifer2400/DMD941-Desafio-Practico-2